Trajectory Evolution｜当前增量闭环与 GEPA 路线

2026.09.08

主链不等待学习 · 已分析样本不重复评测 · 记忆更新只影响新 Run · 紫色虚线表示尚未实现的能力

已实现 · L0–L3　　规划 · GEPA / L4

01 真实执行与策略应用

Run 开始：固定本次策略

← 记忆

L1–L3：run.begin 从内存记忆编译 P-A
快照包含合格经验、授权范围与动作 / Loop 规则
同一 Run 始终用 P-A；控制效果还须实际回报

L1 · 模型调用前后

activity.begin 返回增强输入；宿主调用模型
activity.end 回报实际输入，校验经验是否真的应用

L2 · 动作调用前后

activity.begin 做 allow / reject 检查
宿主负责串行、并行、消息派发与按 ID 合流
activity.end 回报成功 / 失败；单分支失败不覆盖全局

L3 · 当前循环决策

loop.check → 宿主执行决定 → loop.commit
有限继续 / 重规划 / 停止；不替宿主定义全局终态

Run 结束：先返回业务

新轨迹 →

等待已登记活动和控制全部闭合，再 run.end
L0 已采集输入、输出、显式结果与因果事件
本地终态先进入内存队列，writer 异步持久化
未保存时 persisted=false；崩溃可能丢失尾部

组件本地边界：只做有界内存处理

不在业务路径等待后台模型、磁盘或 HTTP。

任务时序

A 开始用 R10 / P-A → 后台更新 R11 → B 用 P-B
后台更新期间，仍在执行的 A 不换策略。

02 仅新样本的后台学习

轨迹落盘与完整性

本地缓冲 → writer → 标准 TraceRun
按 user / conversation / run 隔离；记录事件因果
脱敏 + 完整性校验；有缺口则 quarantine，不学习

增量调度：冻结新批次

同用户满 20 条，或最老新样本等待 10 分钟
距前批结束至少 60 秒；每批 ⩽ 32 条 / 32 MiB
单个学习批次串行执行，新 Run 留在下批
参数可配置；小批超时不是评测完成时限

混合评测、反思与候选

规则 + 可选模型；模型看脱敏、限长的具体内容
已完成 evaluation 复用；入库前保存候选 PB
来源指纹、证据与支持度校验；新报告可提供反证
跨轨迹元反思可配置；各阶段共享模型预算

Memory 持续管理

去重 / 相关 / 冲突 / 独立入库，跨批累计证据
新增记忆达阈值后自动全库整理，超容量则淘汰
冲突、证据不足或未授权经验不进入应用快照
Memory PB 持久化；revision 记录库修订
记忆入库 ≠ 自动发布新控制代码或证明收益

通知缓存，供新 Run 使用

库修订变化 → memory_version 计数增加
后台比较计数；变化才重新加载 Memory PB
空闲不重复分析、不反复全库重载
run.begin 从新缓存编译新的运行快照
已有 run.policy 保持不变；快照随运行状态保存

03 GEPA 多轮验证与发布

待补充：父子策略谱系、真实试验器与发布门

冻结任务、初态、授权与预算

固定训练 / 搜索验证 / 最终留出划分，先测基线。

父策略 P0

候选 P1
例：只调整经验组件

候选 P2
例：只调整循环参数

逐任务真实成绩 → 保留各自优势候选

候选	检索任务	失败恢复	并发任务
P0	待实测	待实测	待实测
P1	待实测	待实测	待实测
P2	待实测	待实测	待实测

训练小批初筛 → 完整搜索验证

父子恢复相同初态重跑，结合轨迹反思变异
候选竞争与可选合并；合并必须重新实测
搜索验证可回流；独立留出不参与本轮搜索

独立留出 → 策略晋升 / 撤回

质量、安全、开销等门槛通过后才发布
没有通过或证据不足：保留旧正式策略
发布需要精确父子版本与实际应用回执
这一整栏尚未实现，不能视为当前自动闭环。

不要把下面三个标识当成同一种“版本”

Memory revision
磁盘记忆修订号；持久化，可供回溯。
库更新也可能仅是证据或批次记录变化。

memory_version
进程内缓存通知计数；重启后可重新计数。
仅决定是否重载，不是策略内容或进化代数。

policy_id / run.policy
运行策略的哈希标识与完整快照；随 Run 保存。
当前有运行快照，没有 GEPA 父子版本关系。

依据：组件 README / ALGORITHMS · 实线为已实现，紫色虚线为规划 · R10 / P-A 是图示简称 · 无效 Loop ↓30%–60% 是课题目标，非已测收益。